

Паяльна станція

KSGER T12 V3.1

Посібник користувача



Це неофіційний посібник користувача, який не пов'язаний з KSGER і не підтримується та не схвалений компанією KSGER.

Цей посібник надається **«як є»**, без гарантій повноти чи точності наведеної в ньому інформації. Автор не несе відповідальності за помилки, пропуски, пошкодження, травми чи інші наслідки, що виникли внаслідок використання інформації, наведеної в цьому посібнику.

Copyright © 2026 irpmidav.
Поширюється за ліцензією [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Rev. 1.0 · 2026-10-08

Зміст

1. Особливості станції	4
2. Умовні позначення	5
3. Перше ввімкнення	6
4. Вибір мови інтерфейсу.....	6
5. Керування	7
6. Робочий режим	8
7. Встановлення температури та профілі користувача	9
8. Режими очікування, сну та екранної заставки	11
9. Форсований режим (Boost).....	13
10. Вибір і калібрування жала.....	14
11. Меню станції	17
12. Коротка довідка з керування	24

1. Особливості станції

Паяльна станція KSGER T12 побудована на мікроконтролері STM32, обладнана 1,3" OLED-дисплеєм і сумісна з жалами типу T12. Основні характеристики та можливості станції:

- Розігрів до робочої температури приблизно за 8 секунд;
- Робочий діапазон температур від 50 до 480 °C за потужності паяльника до 75 Вт;
- Можливість змінювати жало T12, не чекаючи його повного остигання;
- Автоматична компенсація холодного спаю за температури руків'я 9...99 °C;
- Можливість зберігати до п'яти користувацьких профілів температури;
- Можливість калібрування температурної кривої та зберігання калібрувальних даних для стандартних типів T12 і шести користувацьких жал;
- Перехід у режим очікування вручну або автоматично через заданий час (1...60 хв);
- Автоматичний перехід у режим сну і режим екранної заставки через заданий час (1...60 хв);
- Вбудований годинник реального часу з можливістю корекції ходу;
- Можливість контролю напруги живлення з автоматичним вимкненням;
- Наявність форсованого режиму Boost із тимчасовим підвищенням температури жала на задану кількість градусів на заданий час;
- Можливість налаштування кроку зміни температури від 1 до 50 °C;
- Можливість вибору типу використовуваного жала T12 для підвищення точності підтримання температури;
- Можливість змінювати список доступних типів жал T12 для зручності швидкого вибору використовуваного жала.

2. Умовні позначення

У цьому посібнику застосовуються такі позначення:

	Коротке натискання кнопки енкодера (менше 0,5 с)
	Тривале натискання кнопки енкодера (понад 2 с) або утримання кнопки під час повороту енкодера
	Поворот енкодера на одну позицію проти годинникової стрілки
	Поворот енкодера на одну позицію за годинниковою стрілкою
	Поворот енкодера на три й більше позицій проти годинникової стрілки
	Поворот енкодера на три й більше позицій за годинниковою стрілкою
...	Дію потрібно повторювати до отримання результату або необхідно витримати паузу
or	Та сама мета досягається й іншим способом
+	Дії виконуються одночасно

3. Перше ввімкнення

Увімкніть станцію вимикачем на **задній панелі**. Після ввімкнення станція запускається в режимі, вибраному в меню **[13. Power On]** (див. Розділ **11. Меню станції**).

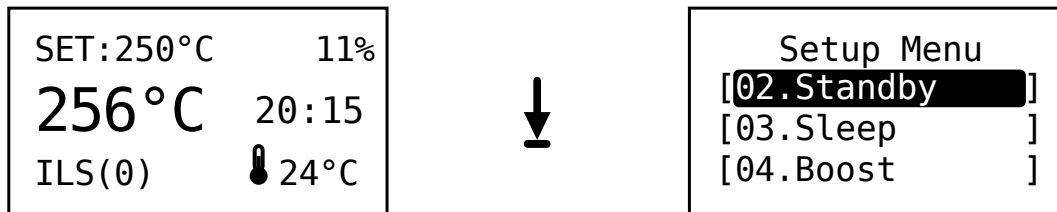
Станцію можна ввімкнути й без жала: у цьому разі на дисплеї з'явиться повідомлення про помилку, однак частина налаштувань, наприклад мова інтерфейсу й годинник, буде при цьому доступна.

Під час першого ввімкнення із встановленим жалом нагрівання може супроводжуватися помилками, тому стежте за ним, щоб жало не перегрілося. У разі будь-яких відхилень негайно вимкніть станцію, дочекайтеся остигання жала й ще раз перевірте, чи правильно його встановлено.

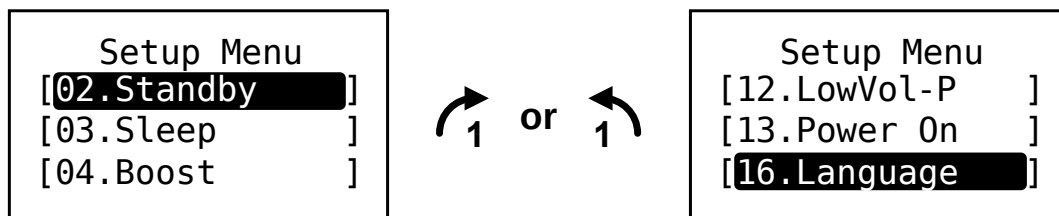
4. Вибір мови інтерфейсу

За замовчуванням інтерфейс може бути китайською мовою. Щоб змінити мову:

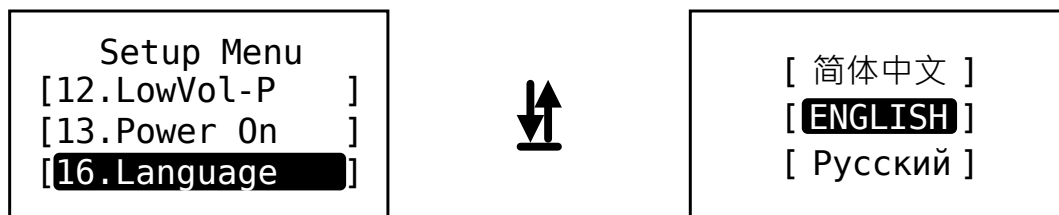
1. Натисніть кнопку енкодера й утримуйте понад 2 с — відкриється меню **Setup Menu**:



2. Плавним поворотом енодера в той чи інший бік виберіть пункт **[16. Language]**:



3. Коротко натисніть кнопку — відкриється меню вибору мови:



4. Виберіть поворотом енодера потрібну мову й коротко натисніть кнопку — мову буде збережено, і станція перейде в робочий режим.

5. Керування

Усіма функціями станції керують за допомогою поворотного енодера, яким можна виконувати такі дії:

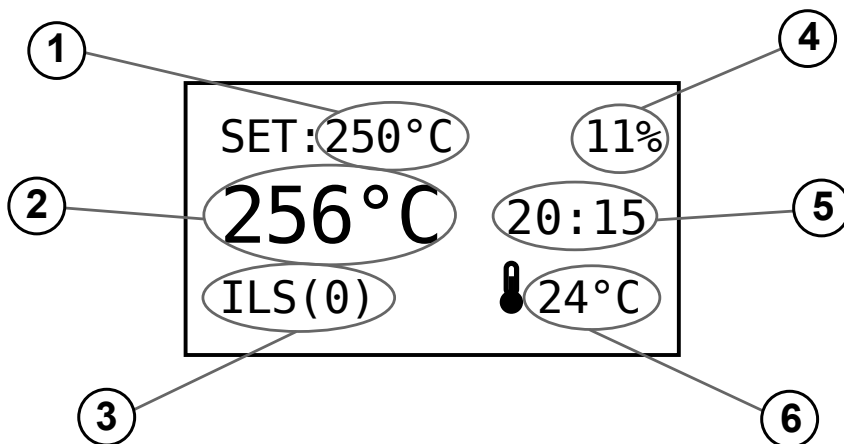
- поворот енодера на одну позицію в будь-який бік;
- поворот на три й більше позицій у будь-який бік;
- коротке натискання кнопки (менше 0,5 с);

- тривале натискання кнопки (понад 2 с);
- поворот енкодера з натиснутою та утримуваною кнопкою.

Призначення дій у робочому режимі зведено в таблицю в розділі 12.

6. Робочий режим

Робочий режим — це основний режим, у якому виконується паяння. У цьому режимі жало паяльника розігрівається до робочої температури, вибраної в поточному профілі (**G1–G5**). У робочому режимі на дисплеї відображаються такі елементи:

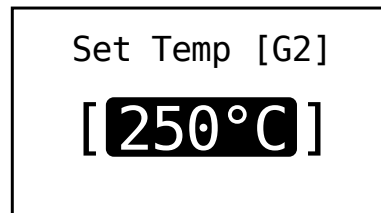
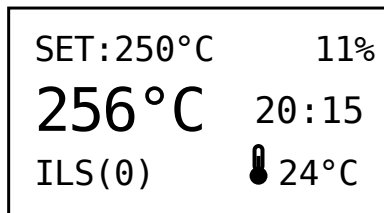


1. Задана температура жала;
2. Поточна температура за датчиком жала T12;
3. Тип використовуваного жала (вибирається на екрані **Tip Select**, див. Розділ **10. Вибір і калібрування жала**). Якщо жало не калібрували, поруч із типом відображається **(0)**, після калібрування поруч із типом жала відображається **(*)**. Замість типу жала також може відображатися напруга живлення паяльної станції (див. меню **[11. Voltage]**);
4. Навантаження блока живлення під час нагрівання жала (у відсотках);
5. Поточний час за вбудованим годинником (години:хвилини);
6. Температура руків'я за вбудованим датчиком NTC (якщо він установлений). Вона приблизно дорівнює кімнатній температурі й використовується станцією для компенсації «холодного спаю».

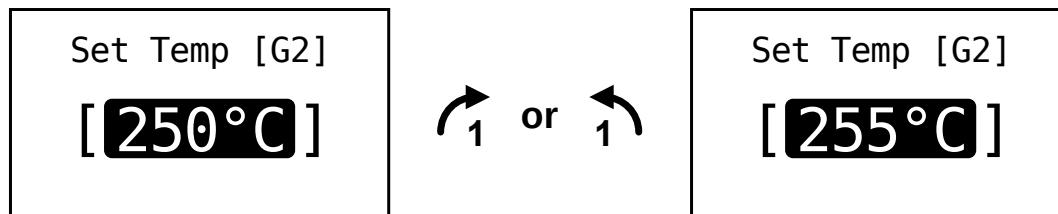
7. Встановлення температури та профілі користувача

Робоча температура жала задається за допомогою одного з п'яти користувацьких профілів (**G1–G5**). Щоб змінити робочу температуру вибраного профілю, виконайте такі дії:

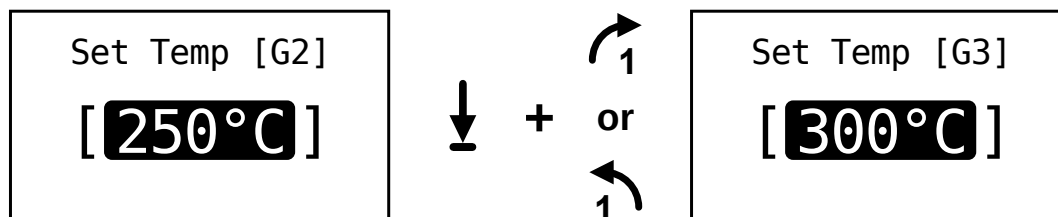
1. У робочому режимі коротко натисніть кнопку енкодера — відкриється екран **Set Temp** з номером профілю (наприклад, **[G2]**):



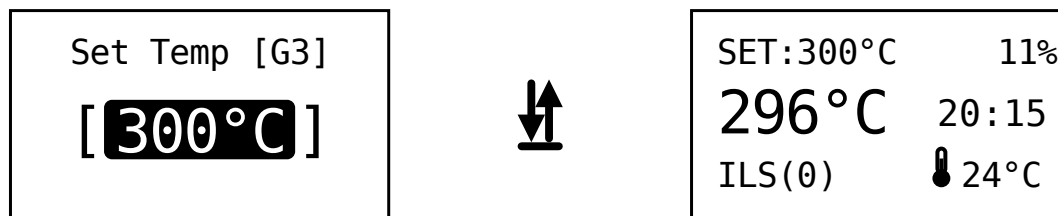
2. Поворотом енкодера задайте температуру профілю. Крок зміни температури встановлюється в меню **[07. Stepping]**:



3. Для переходу до іншого профілю натисніть і утримуйте кнопку та поверніть енкодер:



4. Коротко натисніть кнопку енкодера: задана температура зберігається, вибраний профіль стає поточним, і станція повертається в робочий режим:



8. Режими очікування, сну та екранної заставки

Щоб економити електроенергію та подовжити строк служби жала й дисплея, у станції передбачено кілька режимів:

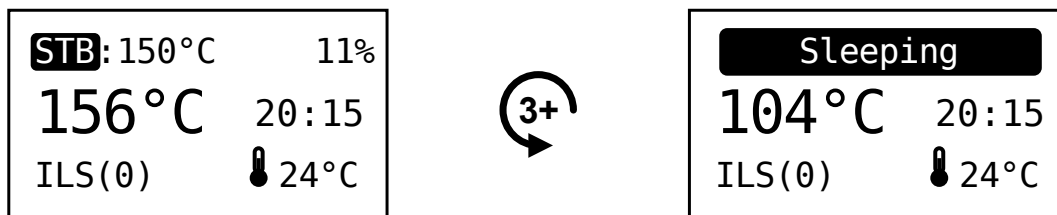
- **Режим очікування (Standby)** — якщо станцію не використовують протягом певного часу, вона переходить у режим очікування, у якому жало охолоджується до температури, заданої в меню **[02. Standby]**;
- **Режим сну (Sleeping)** — якщо в режимі **Standby** станція й надалі не використовується, вона переходить у режим **Sleeping** і жало остигає до кімнатної температури (див. меню **[03. Sleep]**);
- **Режим екранної заставки** — режим, у якому на екрані показуються поточний режим роботи станції та поточна температура жала, а зображення зміщується по дисплею, щоб пікселі OLED-дисплея зношувалися рівномірно (див. меню **[09. Scr Save]**).

Іноді в режим очікування або сну потрібно перейти, не чекаючи спрацювання таймера. Для переходу із робочого режиму в режим очікування вручну:

1. Поверніть еncoder проти годинникової стрілки на три й більше позицій — станція перейде в режим очікування. Температура знизиться до значення, указанного в меню **[02. Standby]**, яке буде показано в лівому верхньому куті дисплея (наприклад, STB:150°C). З цього моменту йде відлік часу до автоматичного переходу в режим сну (задається в меню **[03. Sleep]**):



2. Щоб перейти в режим сну, не чекаючи автоматичного спрацювання, поверніть енкодер проти годинникової стрілки на три й більше позицій із режиму очікування. Жало почне повільно остигати до кімнатної температури:



Щойно жало в режимі сну охолоне нижче ніж 50 °C, дисплей переключиться на екран дати й часу. Угорі виводяться дата й день тижня, посередині — час, унизу ліворуч — поточна температура жала, праворуч — температура руків'я (або показання датчика мікроконтролера, див. меню **[05. Cold End]**).

Через час, заданий у меню **[09. Scr Save]**, запускається режим екранної заставки:



Режим сну (температура < 50 °C)

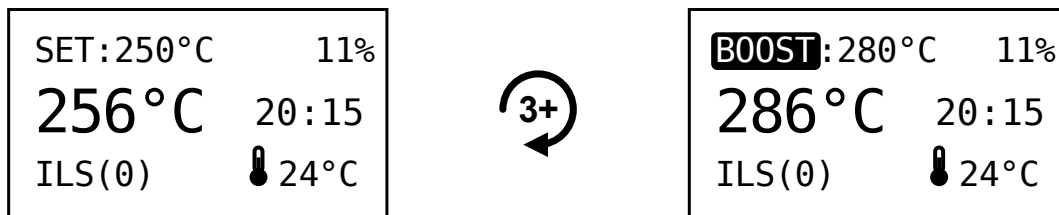
Режим екранної заставки

Повернутися в робочий режим із режимів очікування, сну й екранної заставки можна коротким натисанням кнопки енодера, а також — залежно від параметра **Mode** у меню **[02. Standby]** — знявши паяльник із підставки або кілька разів порухавши ним.

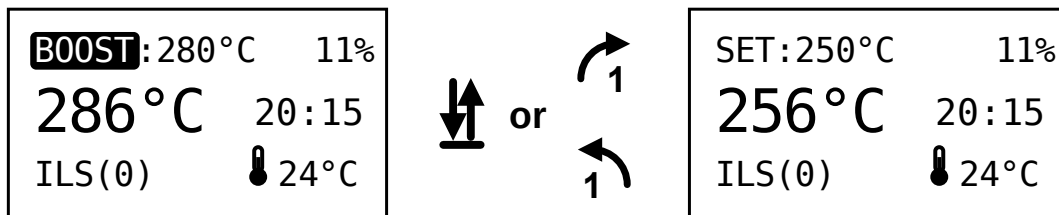
9. Форсований режим (Boost)

Іноді під час паяння потрібно ненадовго нагріти жало сильніше за робочу температуру вибраного профілю. Для цього в станції передбачено форсований режим (**Boost**): він швидко підвищує температуру на величину, задану в меню **[04. Boost]**. Щоб активувати режим **Boost**, виконайте такі дії:

1. Поверніть енкадер **за годинниковою стрілкою на три й більше позицій**. Температура жала підвищиться на величину, задану в меню **[04. Boost]**, а в лівому верхньому куті дисплея з'явиться напис **BOOST** і значення температури форсованого режиму:



2. Станція виходить із форсованого режиму автоматично після закінчення часу, заданого в меню **[04. Boost]**, або вручну — коротким натисканням кнопки енкадера чи поворотом енкадера на одну позицію (в будь-який бік):



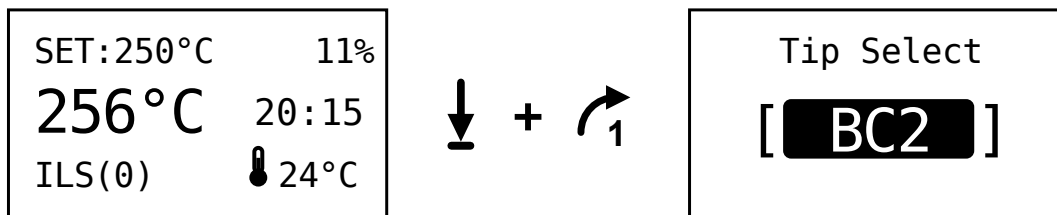
10. Вибір і калібрування жала

Жала серії T12 мають невеликий розкид температурних характеристик у всьому робочому діапазоні — навіть оригінальні жала одного типу. Щоб показання температури якомога менше розходилися з реальною температурою на кінчику, необхідно:

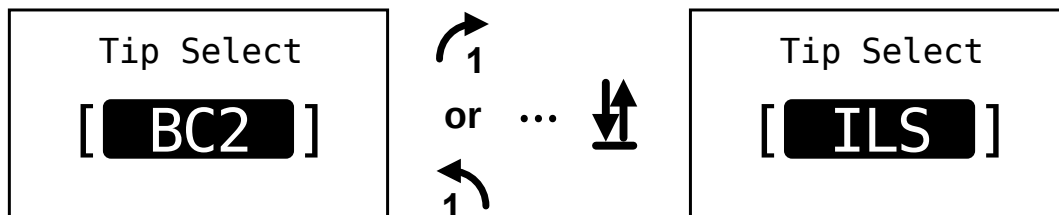
- Вибрати на екрані **Tip Select** той тип жала, який насправді використовується в цей момент. У разі вибору іншого типу станція продовжить працювати, але з меншою точністю підтримання температури;
- Виконати температурне калібрування кожного використовуваного жала у трьох контрольних точках (див. Розділ **10.2 Калібрування жала**);
- У меню **[06. Tip]**, де перелічено всі типи жал серії T12, залишити ввімкненими лише ті, що є в наявності та використовуються.

10.1 Вибір жала

1. У робочому режимі натисніть кнопку енодера й, утримуючи її, поверніть енодер за годинниковою стрілкою — відкриється екран **Tip Select** зі списком типів, позначених у меню **[06. Tip]**:



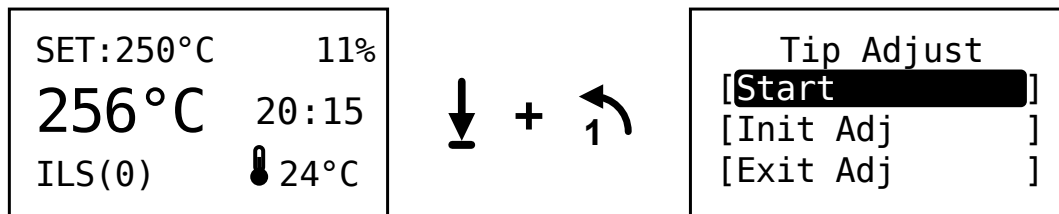
2. Поверніть енкадер, щоб вибрати тип жала T12, який встановлено в паяльнику, і коротко натисніть кнопку енкадера.



10.2 Калібрування жала

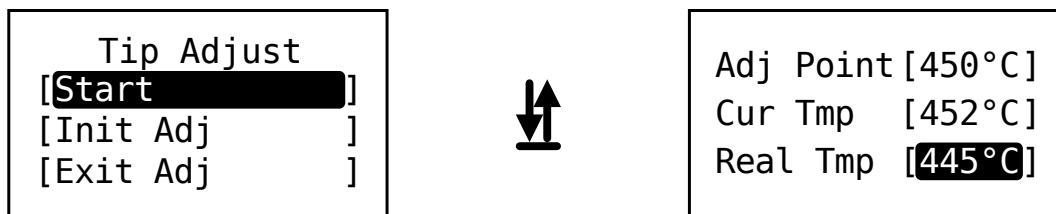
Для калібрування бажано мати спеціалізований вимірювач температури жала паяльника, наприклад НАККО FG-100 або аналогічний. Якщо спеціального приладу немає, можна скористатися мультиметром із функцією вимірювання температури. Для калібрування встановленого жала виконайте такі кроки:

1. Переконайтеся, що в станції вибрано тип встановленого жала (див. Розділ **10.1 Вибір жала**).
2. У робочому режимі натисніть кнопку енкадера й, утримуючи її, поверніть енкадер проти годинникової стрілки — відкриється екран **Tip Adjust**:

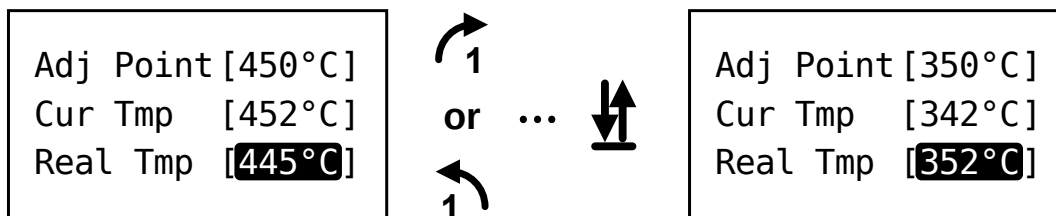


Пункти меню **Tip Adjust**:

- **Start** — розпочати калібрування;
 - **Init Adj** — стерти всі попередні калібрувальні дані для цього типу жала. Рекомендується виконати цей крок у разі заміни жала на нове того самого типу;
 - **Exit Adj** — вийти з меню в робочий режим.
3. Виберіть пункт **Start** і коротко натисніть кнопку енкадера: станція перейде до першої контрольної точки. На цьому кроці станція нагріває жало приблизно до 450 °C (пункт **Adj Point**):



4. Коли температура стабілізується, якомога точніше виміряйте температуру кінчика жала зовнішнім приладом. Установіть результат обертанням енкадера в пункті **Real Tmp** і коротко натисніть кнопку енкадера:



5. Повторіть процедуру для другої (близько 350 °C) і третьої (близько 250 °C) контрольних точок, після чого станція повернеться в робочий режим.

У відкаліброваного жала в лівому нижньому куті дисплея після назви типу жала з'явиться зірочка (*) замість (0).

11. Меню станції

Щоб увійти в меню, натисніть кнопку енкодера й утримуйте її понад 2 с (див. Розділ 4. **Вибір мови інтерфейсу**). Пункти меню вибираються поворотом енкодера, а вхід у пункт виконується коротким натисканням кнопки. Вийти з налаштувань без збереження змін можна тривалим натисканням кнопки. Щоб вийти з меню, виберіть пункт **[23. Exit]** (або скористайтесь тривалим натисканням кнопки).

Пункт меню **[01. PID Adjust]** описує параметри ПІД-регулятора, змінювати які **не рекомендується**. Меню **[14. Desolder]** і **[15. Pump set]** для цієї станції не використовуються й у цьому посібнику не описані.

[02. Standby] — Режим очікування

Налаштування температури жала та часу переходу в режим очікування.

Mode — визначає, які дії виводять станцію з режиму очікування. [SHAKE] — рухом руків'я, натисканням енкодера або одноразовим поворотом за годинниковою стрілкою. [SWITCH] — при одноразовому розмиканні датчика руху руків'я. [MANUAL] — лише натисканням енкодера або одноразовим поворотом за годинниковою стрілкою. [AUTO] — будь-яким зі способів SHAKE, SWITCH і MANUAL.

Time [10MIN] — час простою (відсутність дій, описаних у **Mode**), після якого станція переходить у режим очікування.

Temp [150°C] — температура жала в режимі очікування.

Standby Setup		
Mode	[SHAKE]	←
Time	[10MIN]	
Temp	[150°C]	

[03. Sleep] — Режим сну

Налаштування часу переходу в режим сну.

Dly Time [25MIN] — тривалість перебування в режимі **Standby**, після якої станція переходить у режим сну. При цьому жало остигає до кімнатної температури, а коли його температура опускається нижче ніж 50 °C, вмикається екран дати й часу.

Sleep Setup
Dly Time [25MIN]

[04. Boost] — Форсований режим

Налаштування форсованого режиму.

Temp [030°C] — визначає, на скільки градусів підвищується температура відносно робочої температури.

Time [05MIN] — визначає максимальну тривалість форсованого режиму.

Boost Setup
Temp [030°C] ←
Time [05MIN]

[05. Cold End] — Холодний спай

Тут задається реальна температура руків'я, яку станція враховує під час автоматичного регулювання температури жала.

Mode [NTC] — вибирайте, якщо в руків'ї паяльника є термістор. [CPU] — якщо термістора немає: у цьому разі використовується датчик, убудований у мікроконтролер, тому точність нижча і такий варіант менш бажаний.

Temp [25°C] — реальна (виміряна) температура руків'я паяльника.

Cold End Adj
Mode [NTC] ←
Temp [25°C]

[06. Tip] — Перелік використовуваних жал

Перелік типів жал T12, доступних станції (до 99 позицій, за алфавітом). Залиште ввімкненими (галочка) ті, що є у вас і використовуються, решту вимкніть (хрестик). У такому разі під час заміни жала в списку вибору залишаться лише потрібні типи, і можна буде швидко вибрати відповідний — станція застосує його температурний профіль і правильний алгоритм регулювання.

```
Tip Enable
[ 01 ][ N1-06 ][ ☒ ]
[ 02 ][ N1-08 ][ ☒ ]
[ 03 ][ N1-10 ][ ☒ ]
```

[07. Stepping] — Крок температури

Крок зміни температури за одну позицію повороту енкодера під час задання робочої температури жала (див. Розділ 7. **Встановлення температури та профілі користувача**). Значення вибирається в межах від 01 °C до 50 °C. Так можна підібрати зручний спосіб налаштування: точніше задавати температуру або швидше охоплювати широкий діапазон.

```
Temp Stepping
Stepping [ 05°C ]
```

[08. Password] — Блокування паролем

Вмикає захист станції паролем і задає час, через який вона блокується. Щоб розблокувати станцію, потрібно ввести заданий пароль (4 цифри, набираються обертанням енкодера).

Switch [OFF] — увімкнення й вимкнення блокування паролем.

LockTime [05M] — час простою, після якого станція блокується.

Password [8888] — встановлення пароля (4 цифри).

```
Password Setup
Switch   [ OFF ] ←
LockTime [ 05M ]
Password [ 8888 ]
```

[09. Scr Save] — Екранна заставка

Пікселі, які використовуються частіше за інші, у деяких OLED-дисплеїв з часом тьмяніють — це особливо помітно на нерухомих зображеннях. У режимі екранної заставки станція постійно змінює картинку: вона рухається по дисплею й показує режим роботи (Running, Standby, Sleeping) і температуру жала.

Switch [ON] — вмикає екранну заставку.

DlyTime [10MIN] — час простою, після якого станція переходить у режим екранної заставки.

Screen Saver
Switch [ON]←
DlyTime [10MIN]

[10. Buzzer] — Звуковий сигнал

Вмикання та вимикання звукових сигналів станції. [ON] — сигнали ввімкнено, [OFF] — «тихий режим».

Buzzer Setup
[**ON**]

[11. Voltage] — Відображення напруги

Якщо функцію ввімкнено, то в робочому режимі в лівому нижньому куті дисплея виводиться напруга живлення замість типу вибраного жала. Корисно, коли станція живиться не від стаціонарного блока, а, наприклад, від акумулятора. Значення: [OFF] — вимкнено, [ON] — ввімкнено.

Voltage Display
[**OFF**]

[12. LowVol-P] — Захист від низької напруги

Налаштовує поведінку станції під час живлення від акумулятора, щоб вчасно помітити його сильний розряд.

Function [OFF] — захист вимкнено.

AlarmVol — за зниження напруги до цього значення станція подає попереджувальний сигнал.

Down Vol — за зниження напруги джерела нижче від заданого рівня станція припиняє роботу.

LowVol Protect
Function [OFF] ←
AlarmVol [19.8V]
Down Vol [18.0V]

[13. Power On] — Режим після ввімкнення

Задає режим станції після ввімкнення.

[Running] — після ввімкнення станція входить у робочий режим, жало нагрівається до робочої температури вибраного профілю, **використовувати не рекомендується**. [Sleep] — після ввімкнення станція входить у режим сну, нагрівання вимкнено. [Standby] — після ввімкнення станція входить у режим очікування, жало нагрівається до температури, заданої в пункті меню [02. Standby].

Power On State
[Sleep]

[16. Language] — Мова інтерфейсу

Вибір мови інтерфейсу: англійська, китайська, російська.

[简体中文]
[**ENGLISH**]
[Русский]

[17. DateTime] — Дата й час

Встановлення дати й часу вбудованого годинника. Щоб годинник продовжував іти за вимкненого живлення, потрібна резервна батарея на 3 В.

Date & Time

2026-09-23

20:15:10

[18. RTC Adj] — Корекція ходу годинника

Підстроювання точності ходу годинника.

Day Error — зазначається добова поправка в секундах (зі знаком, наприклад +00S). Щоб точніше визначити поправку, звірте годинник із сигналами точного часу, через десять днів у ту саму годину порівняйте його з тим самим джерелом, отриману похибку поділіть на десять і введіть результат у цьому пункті.

RTC Adjust

Day Error[+00S]

[19. RTC Init] — Скидання годинника

Повернення годинника станції до початкових налаштувань.

[Confirm]

[Cancel]

[20. Show UI] — Варіант інтерфейсу

Вибір одного з двох варіантів інтерфейсу головного екрана: з повним набором інформації або з меншим обсягом інформації, але з більшими цифрами (наприклад, температури).

Show UI
[**Interface 1**]

[21. Sys Info] — Відомості про станцію

Показує версії обладнання (**HW Version**) і прошивки (**SW Version**) станції.

Soldering Iron
HW Version[3.10]
SW Version[3.1S]

[22. Init] — Скидання налаштувань

Повернення всіх параметрів станції до заводських значень. Після вибору пункту потрібно буде вказати мову інтерфейсу. Потім слід заново налаштувати всі пункти меню та повторити калібрування кожного наявного жала T12.

[**Confirm**]
[Cancel]

[23. Exit] — Вихід

Вихід із меню в робочий режим.

12. Коротка довідка з керування

Дія	Результат
Коротке натискання (у робочому режимі)	Встановлення температури та вибір профілю G1–G5
Натиснути й утримувати, повернути на одну позицію (на екрані Set Temp)	Перемикання профілю: за годинниковою стрілкою — наступний, проти годинникової — попередній
Поворот проти годинникової стрілки на три й більше позицій	Режим очікування (Standby); повторно з очікування — режим сну (Sleeping).
Поворот за годинниковою стрілкою на три й більше позицій	Форсований режим (Boost).
Натиснути й утримувати, повернути за годинниковою стрілкою	Вибір жала (Tip Select)
Натиснути й утримувати, повернути проти годинникової стрілки	Калібрування жала (Tip Adjust)
Тривале натискання (понад 2 с)	Вхід у меню станції (або вихід із меню). Вихід із налаштувань меню без збереження.
Коротке натискання в режимах Standby , Sleeping і екранної заставки	Повернення в робочий режим